SCS評価制度下におけるサイバー保険加入を考慮したリスク中立企業のセキュリティ投資誘因分析

金井 瞭真[1,a)]　松浦 幹太[1,b)]

概要：サプライチェーン攻撃の深刻化を背景に，企業のセキュリティ対策を段階的に評価し，取引条件として活用するサプライチェーンセキュリティ評価制度（以下，SCS 評価制度）の設計が経済産業省を中心に進められている．筆者らの先行研究では，Gordon-Loeb モデルを拡張し，当該制度における離散的なランク構造と，制度普及に伴う取引機会の変化を組み込むことで，セキュリティ投資誘因と制度設計パラメータの関係性について分析を行なった．本研究では，このモデル枠組みにサイバー保険を導入し，特にリスク中立企業が保険に加入する合理的理由を事故発生後の企業負担及び財務的苦境コストの軽減として，既存モデルの脆弱性低減項及び取引機会項とは独立した保険便益項として定式化する．さらに★取得に伴う保険条件の改善が，制度参加及び上位ランク移行のクリティカル・マスをどのように変化させるかを分析する．本研究は，サイバー保険が SCS 評価制度の普及を補完しうる一方で，保険条件の設計によっては企業を低位ランクに滞留させる可能性があることを示し，SCS 評価制度と保険市場を組み合わせた政策設計への示唆を与える．

キーワード：情報セキュリティ経済学，セキュリティ投資，Gordon-Loeb モデル，SCS 評価制度，サイバー保険，リスク中立

Analyzing Security Investment Incentives for Risk-Neutral Firms with Cyber Insurance under the SCS Rating System

Ryoma Kanai[1,a)]　Kanta Matsuura[1,b)]

Abstract: Against the backdrop of increasingly severe supply chain cyberattacks, Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) has been promoting the design of a Supply Chain Security Rating System (hereafter, the SCS rating system), which evaluates firms' cybersecurity practices through a tiered ranking structure and utilizes the results as transaction requirements. In our previous work, we extended the Gordon-Loeb model by incorporating the system's discrete rank structure and changes in transaction opportunities resulting from its diffusion, thereby analyzing the relationship between cybersecurity investment incentives and system design parameters. Building on this framework, the present study introduces cyber insurance and formalizes a rationale for why risk-neutral firms may purchase insurance. Specifically, we model the reduction in post-incident burden and financial distress costs as an insurance benefit that is independent of the vulnerability-reduction and transaction-opportunity components in the existing model. We further examine how improvements in insurance terms associated with obtaining higher ratings affect the critical masses required for system participation and for upgrading to higher ranks. Our analysis suggests that cyber insurance can complement the diffusion of the SCS rating system, while also indicating that certain insurance designs may encourage firms to remain at lower rating levels. These findings provide implications for policy design that integrates the SCS rating system with the cyber insurance market.

Keywords: The economics of information security, Security investment, Gordon-Loeb model, the SCS rating system, Cyber insurance, Risk-neutral

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

情報セキュリティ経済学は，2000 年代初頭に確立されて以来，経済学的なアプローチを用いて情報セキュリティの問題を分析する学問分野として発展してきた [1, 2]．中心的な課題の一つが情報セキュリティ投資の最適化であり，Gordon と Loeb は，企業の最適なセキュリティ投資額が期待損失額の一定割合以下に留まることを数理的に示した [3]．この Gordon-Loeb モデル（以下，GL モデル）は 20 年以上にわたる検証と拡張を経て分野の標準モデルとなっている [4]．

一方近年，サプライチェーン攻撃の増加を受け，国家レベルでセキュリティ水準向上を目的とした客観評価制度の実装が進んでいる．日本では，経済産業省（METI）によって企業の対策状況を可視化し取引条件と連動させるサプライチェーンセキュリティ評価制度（以下，SCS 評価制度）[5] が構築されつつあり，企業のセキュリティ対策状況を★を用いた段階的なランクとして評価・可視化し，取引条件や調達要件と接続することを通じてサプライチェーン全体のセキュリティ水準向上を促す制度として位置付けられる．

筆者らは先行研究 [6] において，GL モデル及び Matsuura モデル [7] を基礎として，SCS 評価制度に特有の離散的なランク構造と制度普及に伴う取引機会の変化を組み込んだ階段状拡張 GL モデルを提案し，制度普及の各段階におけるサプライチェーン企業の投資行動を分析した．

本研究では，この階段状モデルにサイバー保険を導入するモデル拡張を行う．サイバー保険は，サイバー事故に伴う損害の一部を企業から保険者へ移転するリスクファイナンス手段であり，セキュリティ投資とは異なる経済的誘因を企業に与える．近年のサイバー保険実務では，保険者が申込企業のセキュリティ管理状況等を引受プロセスにおいて評価し，保険料率，補償限度，免責，除外条件などを決定している [8]．さらに，外部観測可能なサイバーセキュリティ・レーティングは，保険者によるリスク階層化，保険料率，補償条件の決定に利用されうることが指摘されており [9]，SCS 評価制度のランクが保険者にとって企業のセキュリティ水準を示す外部シグナルとして機能する場合，保険市場は評価制度の普及や上位ランク移行に対して追加的な誘因を与えうる．

もっとも，サイバー保険のモデル化には複数の手法が存在し得る．保険加入主体である企業のリスク態度をどう仮定するか，保険が事故発生確率・事故時損害額・事故後の企業負担のいずれを削減するとみなすか，保険加入に伴う攻撃誘発やモラルハザードを明示的に組み込むかによって，モデルの構造は大きく異なる．加えて，サイバー保険の価格付けはデータ不足，脅威環境の非定常性，相関・システミックリスクを伴うため通常の保険数理よりも複雑であることが指摘されており [10]，これらを包括的に扱うことや保険会社の最適保険料設計・攻撃者行動の内生化まで扱うことは本研究の射程を超える．

本研究の立ち位置は次の通りである．本研究では，企業はリスク中立であると仮定し，サイバー保険を脆弱性や脅威発生確率を直接低下させる技術的対策としてではなく，事故発生後に企業が負担する残存損害及び財務的苦境コストを軽減するリスク移転手段として扱う．具体的には，保険金支払による企業負担の軽減，財務的苦境コストの削減，及び保険料支払をまとめた純保険便益を，既存モデルにおける脆弱性低減項や取引機会項とは独立した新たな項として定式化する．この整理は，サイバー被害が内部資金や借入限度を超えた場合に財務的苦境コストが生じ，保険がそのコストを軽減しうるとする Srinidhi らの議論 [11] と整合的である．

本研究の貢献は以下の 3 点である．第 1 に，リスク中立企業におけるサイバー保険加入の合理性を，筆者らの SCS 評価制度対応階段状モデル [6] に明示的に組み込む．第 2 に，保険便益を既存モデルの脆弱性低減項や取引機会項とは独立した項として定式化し，保険ありのクリティカル・マスを導出する．第 3 に，保険条件の設計次第で，サイバー保険が SCS 評価制度の普及を補完しうる一方，企業を低位ランクに滞留させる可能性があることを数値分析により示す．

2. SCS 評価制度

本研究が対象とする SCS 評価制度 [5] は，サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策状況を，離散的なランク（★）を用いた段階的な水準として評価・可視化し，取引条件や調達要件と接続することで，サプライチェーン全体のセキュリティ水準向上を促す制度である．制度の背景や★ 3・★ 4 の要件等の詳細は付録 A.1 に示す．

筆者らの先行研究 [6] 及び本研究では，SCS 評価制度を以下の三つの要素としてモデル化する．第 1 に，制度は企業の投資水準を連続的にではなく★ 3，★ 4，★ 5 という離散的なランクとして評価するため，各ランクの取得閾値 τ_i を導入し，企業の投資行動を連続的最適化とランク間の離散的ジャンプ問題の組合せとして扱う．第 2 に，制度は取引契約や調達要件と接続されるため★の取得は追加的な取引機会をもたらしうる．そこで各★に対応する取引機会を N_i，制度普及率を θ として表し，制度普及とともに市場アクセス便益が大きくなると仮定する．第 3 に，制度は企業の対策状況を外部に可視化するため，保険者にとっても外部シグナルとして機能しうる．この点を踏まえ，本研究では後続節において，★に応じて保険料率や補償条件が変

[1] 東京大学，The University of Tokyo
[a)] rkanai@iis.u-tokyo.ac.jp
[b)] kanta@iis.u-tokyo.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

化する可能性をモデルに組み込む.

3. 関連研究

3.1 セキュリティ投資モデルの発展

Gordon と Loeb [3] は投資額に応じた脆弱性低減関数を導入し， 最適投資額が初期期待損失の約 37%を超えないことを示した．その後，1/e ルールの成立条件や感度分析 [12–14]，より現実的な投資環境への適用 [7,15–19] 及び投資対象の拡張 [20–22] が行われている．

制度的な離散構造を扱う研究として，Gordon，Loeb and Zhou [23] は，NIST Cybersecurity Framework の階層構造に GL モデルを適用し，費用便益分析に基づくランク間移行条件を導出した．筆者らの先行研究 [6] はこれを踏まえ，SCS 評価制度に特有のランク取得閾値と制度普及に伴う市場アクセス効果を組み込んだ階段状拡張 GL モデルを提案し，本研究はこれを基礎にサイバー保険による追加的な経済的誘因を導入する．

3.2 サイバー保険のモデル化と実務的知見

サイバー保険に関する研究では，保険をセキュリティ投資の代替または補完として扱う研究や，保険加入を期待効用最大化問題として定式化する研究 [24–26]，及び保険と投資を組み合わせたリスク管理の頑健性を分析する研究 [27] が蓄積されているが，主として保険によるリスク移転や保険市場の制約・価格付けに焦点を当てている．

これに対し，本研究はリスク中立企業を前提とし，保険加入の合理性を事故発生後の企業負担及び財務的苦境コストの軽減として定式化する点に特徴がある．特に依拠するのは，サイバー被害額が企業の内部資金や借入限度を超える場合に財務的苦境コストが発生し，保険がそのコストを軽減しうるとする Srinidhi ら [11] の議論であり，この枠組みに基づけば企業と保険者がともにリスク中立であっても保険加入が合理的になりうる．

一方，サイバー保険の実務面では補償限度，免責，除外条件，引受プロセスなどの契約条件が重要な役割を果たし，価格付けはデータ不足，脅威環境の非定常性，相関・システミックリスクを伴うため複雑であることが指摘されている [8,10]．そのため本研究では保険会社の最適価格付け問題を内生化せず，保険料率と補償条件をランク別の外生パラメータとして扱う．さらに，外部観測可能なサイバーセキュリティ・レーティングは保険者によるリスク階層化や保険料率・補償条件の決定に利用されうることが指摘されており [9]，この知見は SCS ランクを保険者にとっての外部シグナルとして捉える本研究のモデル化を支える．

4. ベースモデル

本章では，筆者らの先行研究 [6] で提案した SCS 評価制度対応階段状モデルを要約する．本研究の目的は，このベースモデルにサイバー保険を導入し，制度参加および上位ランク移行の条件がどのように変化するかを分析することである．そのため，本章ではまず，保険を考慮しない場合の企業の期待純便益を定式化し，企業がどのように最適な投資額および取得する★を選択するかを整理する．

4.1 企業の意思決定問題

企業はセキュリティ投資額 $z \geq 0$ を選択し，期待純便益 $ENBIS$ を最大化する．SCS 評価制度の下では，投資額 z は連続的なセキュリティ水準の向上をもたらすだけでなく，所定の閾値を超えることで★ 3，★ 4，★ 5 といった離散的なランク取得につながるため，企業の投資意思決定は連続的な投資額の選択とランク選択の組合せ問題となる．

本モデルでは，★を

$$i \in \{0, 3, 4, 5\}$$

で表す．ここで，$i = 0$ は SCS 評価制度上の★を取得していない状態，$i = 3, 4, 5$ はそれぞれ★ 3，★ 4，★ 5 を取得した状態を表す．★ i を取得するために必要な最低投資額を τ_i とし，

$$0 = \tau_0 < \tau_3 < \tau_4 < \tau_5$$

を仮定する．すなわち，投資額 z が τ_3 に満たない場合は★なし，$\tau_3 \leq z < \tau_4$ の場合は★ 3，$\tau_4 \leq z < \tau_5$ の場合は★ 4，$z \geq \tau_5$ の場合は★ 5 に対応する．

保険を導入しない場合，★ i における企業の期待純便益は，セキュリティ投資による期待損失削減額，SCS 評価制度による取引機会便益，および投資コストから構成され，

$$ENBIS_i(z, \theta) = B_i^{sec}(z) + B_i^{bus}(\theta) - z \qquad (1)$$

と定義する．ここで，$B_i^{sec}(z)$ は★ i におけるセキュリティ便益，$B_i^{bus}(\theta)$ は制度普及率 θ の下で★ i を取得することにより得られる取引機会便益，$\theta \in [0, 1]$ は SCS 評価制度の普及率を表す．

4.2 セキュリティ便益

企業がサイバー事故を受けた場合の直接損害額を λ, 投資前の脆弱性を $v \in [0, 1]$，投資前の脅威発生確率を $t \in [0, 1]$ とする．GL モデルや Matsuura モデルに従い，本研究ではサイバーリスクを脆弱性と脅威発生確率の積として捉える．

投資額 z による脆弱性低減関数を

$$S(z, v) = v^{\alpha z + 1} \qquad (2)$$

とする（$\alpha > 0$ は脆弱性低減効率）．$0 < v < 1$ の下では，z が増加するほど $S(z, v)$ は低下し，投資により脆弱性が低減される．

また，SCS 評価制度では，企業の★取得状況が外部に可

© 2026 Information Processing Society of Japan

視化されるため，通常の技術的防御とは異なる看板効果が生じうる．この効果を表すため，★に依存する抑止係数 d_i を導入し，★ i における脅威発生確率関数を

$$T_i(z,t) = d_i t^{\beta z+1} \tag{3}$$

とする（$\beta > 0$ は脅威発生確率の低減効率）．★が高いほど攻撃抑止効果が大きいと考え，

$$1 = d_0 > d_3 > d_4 > d_5 > 0 \tag{4}$$

を仮定する．

以上より，★ i における事故発生確率は

$$q_i(z) = S(z,v)T_i(z,t) = d_i v^{\alpha z+1} t^{\beta z+1} \tag{5}$$

である．投資前の基準的な期待損失は λvt，ランク i における投資後の期待損失は $\lambda q_i(z)$ であるため，セキュリティ便益は

$$B_i^{sec}(z) = \lambda vt - \lambda q_i(z) \tag{6}$$

と定義される．

4.3 取引機会便益

SCS 評価制度は取引条件や調達要件と接続されることを想定しているため，制度が普及するほど，所定の★を取得した企業のみがアクセスできる取引機会が増加すると考えられる．制度が完全に普及した市場において★ i を取得した企業がアクセスできる取引機会数を N_i とし，制度対応市場では高い★ほどより多くの取引機会にアクセスできると考え，

$$0 = N_0 \le N_3 < N_4 < N_5 \tag{7}$$

を仮定する（$N_0 = 0$ は制度対応取引にアクセスできないことを表す）．

1 取引あたりの期待利益を π とすると，★ i を取得することによる取引機会便益は，★なしと比較した取引機会の増分として

$$B_i^{bus}(\theta) = \pi N_i \theta \tag{8}$$

と表される（$B_0^{bus}(\theta) = 0$）．

4.4 ENBIS と最適ランクの選択

以上より，★ i を選択した企業の保険なし期待純便益は

$$ENBIS_i(z,\theta) = \lambda vt - \lambda d_i v^{\alpha z+1} t^{\beta z+1} + \pi N_i \theta - z \tag{9}$$

と表される（★ 0 では $d_0 = 1$，$N_0 = 0$）．

企業は，各★ i の定義域において式 (9) を最大化する投資額を求める． すなわち，★ i における局所最適投資額は

$$z_i^* \in \arg\max_{\tau_i \le z < \tau_{i+1}} ENBIS_i(z,\theta) \tag{10}$$

として定義される（最上位★は $z \ge \tau_5$ の範囲で最大化）．

そのうえで，企業は各★の局所最適点における期待純便益を比較し，最も高い値を与える★を選択する．すなわち，保険を導入しない場合の最適な★は

$$i^*(\theta) \in \arg\max_{i \in \{0,3,4,5\}} ENBIS_i(z_i^*,\theta) \tag{11}$$

として決定される．このように，SCS 評価制度下の企業行動は，ランク内での連続的な投資最適化と，ランク間での離散的な選択の組合せとして表される．式変形を簡略化するための記法，局所最適解の導出，および保険なしの場合の★移行条件は付録 A.4 に示す．

5. サイバー保険を導入した拡張モデル

本章では，前章で定義した SCS 評価制度対応階段状モデルにサイバー保険を導入する．取得した★が企業のセキュリティ対策状況を示す外部シグナルとして保険者に観察され，★に応じて保険料率や補償条件が変化しうる状況を考える．

5.1 本研究におけるサイバー保険の位置付け

サイバー保険の効果は，複数の方法によりモデル化しうる．例えば，リスク回避的な企業が損害の不確実性を低下させることで期待効用を改善するモデル，保険に付随するインシデント対応支援等が事故時損害額を低下させるモデル，保険加入による自助努力の低下や攻撃誘発を扱うモデルなどが考えられる．これに対し，本研究では前章で定義したリスク中立企業による期待純便益最大化問題との整合性を重視し，サイバー保険を事故発生後の企業負担及び財務的苦境コストを軽減するリスク移転手段として扱う．したがって，保険加入によって脆弱性 v や脅威発生確率 t，及び損害額 λ そのものが直接低下するとは仮定しない．保険は，所与の損害 λ の一部を保険者へ移転することにより，企業が最終的に負担する損害額と，その負担に伴う財務的苦境コストを軽減するものとする．なお，保険会社の利潤最大化や最適保険料設計，及び保険加入による攻撃者の標的選択の変化やモラルハザードは内生化・明示的モデル化を行わず，本研究の限界として 7 節で扱う．

5.2 ランク別の保険契約

★ $i \in \{0,3,4,5\}$ の企業に提示される保険契約を，補償関数 $I_i(\lambda)$ 及び保険料 P_i によって表す．$I_i(\lambda)$ は，事故時損害額が λ である場合に，保険者から企業へ支払われる保険金を表す．本研究では，補償上限 $\bar{I}_i$ を持つ単純な保険契約を想定し，

$$I_i(\lambda) = \min\{\lambda, \bar{I}_i\} \tag{12}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

とする．保険金支払後に企業が負担する残存損害額は $\lambda - I_i(\lambda)$ である．また，★i における保険料率を p_i とし，保険料を

$$P_i = p_i \bar{I}_i \tag{13}$$

と定義する（P_i は事故の発生有無にかかわらず企業が支払う保険料）．

★が高い企業ほど保険者から低リスクと評価される場合，保険料率及び補償上限について

$$p_0 \geq p_3 \geq p_4 \geq p_5, \qquad \bar{I}_0 \leq \bar{I}_3 \leq \bar{I}_4 \leq \bar{I}_5 \tag{14}$$

が成立しうるが，本研究ではこれを常に成立する一般的性質とは仮定しない．これらは★に応じて保険条件が段階的に改善するシナリオを表すものであり，具体的な値は数値分析において外生的に設定する．

5.3 財務的苦境コスト

事故発生後に企業が負担する損害額を $x \geq 0$ とし，その損害負担に伴って生じる資金調達費用，流動性制約，信用力の低下等を財務的苦境コスト $F(x)$ と表す．本研究では $F(0) = 0$ であり，$F(x)$ は x について非減少，すなわち

$$x_1 \leq x_2 \quad \Longrightarrow \quad F(x_1) \leq F(x_2) \tag{15}$$

であると仮定する．理論分析には $F(\cdot)$ の具体的な関数形を必ずしも必要としないため一般的な非減少関数として定式化し，内部資金・借入・借入限度超過の三段階からなる具体的関数を数値分析（6 節）で用いる（付録 A.3）．

5.4 保険便益

★i の企業が投資額 z を選択した場合の事故発生確率は，本文の式 (5) より，

$$q_i(z) = d_i v^{\alpha z+1} t^{\beta z+1} \tag{16}$$

である．

保険に加入していない場合，事故発生時に企業が負担する直接損害額は λ，財務的苦境コストは $F(\lambda)$ であり，総費用は式 (17) のとおりである．一方，保険に加入している場合，残存損害額は $\lambda - I_i(\lambda)$ となり，総費用は式 (18) となる．

$$\lambda + F(\lambda) \tag{17}$$

$$\lambda - I_i(\lambda) + F\big(\lambda - I_i(\lambda)\big) \tag{18}$$

両者の差は，

$$\begin{aligned} G_i(\lambda) &= \lambda + F(\lambda) - \big[\lambda - I_i(\lambda) + F\big(\lambda - I_i(\lambda)\big)\big] \\ &= I_i(\lambda) + F(\lambda) - F\big(\lambda - I_i(\lambda)\big) \end{aligned} \tag{19}$$

である．ここで，$G_i(\lambda)$ は，事故が発生した場合に保険によって得られる総便益を表す．これは，保険金支払による直接的な企業負担の軽減と，残存損害額の減少に伴う財務的苦境コストの削減から構成される．

事故発生確率 $q_i(z)$ を考慮すると，保険による期待総便益は $q_i(z)G_i(\lambda)$ であり，ここから保険料 P_i を差し引いた純保険便益を

$$\widetilde{B}_i^{ins}(z) = q_i(z)G_i(\lambda) - P_i \tag{20}$$

と定義する．

なお，式 (20) が負である契約への加入を企業に強制すると仮定することは不自然である．そこで，保険加入は任意であり，企業は保険加入時と非加入時の期待純便益を比較すると仮定する．このとき，企業が実際に得る保険便益は

$$B_i^{ins}(z) = \max\Big\{0,\, \widetilde{B}_i^{ins}(z)\Big\} \tag{21}$$

と表される．式 (20)，(21) より，企業が★i において保険に加入する条件は

$$q_i(z)\big[I_i(\lambda) + F(\lambda) - F\big(\lambda - I_i(\lambda)\big)\big] \geq P_i \tag{22}$$

であり，企業がリスク中立であっても期待保険金及び期待財務的苦境コスト削減額の合計が保険料以上であれば保険加入が合理的であることを示す．

以降では，表記を簡潔にするため，企業が加入を選択する契約における純保険便益を $B_i^{ins}(z)$ と表す．保険加入が常に合理的となるパラメータ領域のみを分析する場合には，式 (21) の最大値演算を省略し，式 (20) を直接用いることができる．

5.5 保険あり ENBIS

以上より，★i を選択した企業の保険あり期待純便益は

$$ENBIS_i^{ins}(z,\theta) = B_i^{sec}(z) + B_i^{bus}(\theta) + B_i^{ins}(z) - z \tag{23}$$

と定義される．各項を代入し，保険加入が合理的な領域において式 (20) を直接用いると，

$$\begin{aligned} &ENBIS_i^{ins}(z,\theta) \\ =&\lambda v t - \lambda q_i(z) + \pi N_i \theta - z + q_i(z)G_i(\lambda) - P_i \end{aligned} \tag{24}$$

である．式 (24) において，保険は $q_i(z)$ そのものを低下させるものではなく，事故が発生した場合の企業負担を軽減することで期待費用を低下させる．セキュリティ投資が事故発生確率を低下させる一方，保険は事故発生後の企業負担を軽減するという役割分担が明示されている．

5.6 保険ありの最適投資及びランク選択

保険便益 $B_i^{ins}(z)$ は事故発生確率 $q_i(z)$ を含むため，原

© 2026 Information Processing Society of Japan

則として投資額 z に依存する．したがって，保険導入後の局所最適投資額は，保険なしの場合の局所最適投資額をそのまま用いるのではなく，保険あり ENBIS を改めて最大化することにより求める必要がある．

★ i における保険ありの局所最適投資額を

$$z_i^{ins*} \in \arg\max_{\tau_i \le z < \tau_{i+1}} ENBIS_i^{ins}(z,\theta) \tag{25}$$

と定義し（最上位ランクは $z \ge \tau_5$ の範囲で最大化），企業が選択する保険ありの最適ランクは

$$i^{ins*}(\theta) \in \arg\max_{i\in\{0,3,4,5\}} ENBIS_i^{ins}\big(z_i^{ins*},\theta\big) \tag{26}$$

として決定される．

また，★なし区間における制約なしの保険あり最適投資額を $\hat{z}_0^{ins}$ と表す．本研究では，ベースモデル [6] で示した局所最適解の構造を踏まえ，保険導入後についても，★なしでは内点解，★ 3 以上では各ランクの取得閾値に対応する端点解が選択されるパラメータ領域を分析対象とし，

$$z_0^{ins*} = \hat{z}_0^{ins}, \qquad z_i^{ins*} = \tau_i \quad (i = 3,4,5) \tag{27}$$

と仮定する（構造及びその経済的根拠は付録 A.4.2）．この条件の下では，保険による主要な効果は，★ 3 以上の各ランク内における局所最適投資額を変更することではなく，各ランクの局所最適点における期待純便益を変化させることである．

5.7 保険ありクリティカル・マス

本節では，前節で定義した保険あり ENBIS に基づき，企業が★なしから★ 3 へ移行するために必要な制度普及率，及び★ 3 から★ 4 へ移行するために必要な制度普及率を導出する．以下では，★なし区間では保険ありの内点解 $\hat{z}_0^{ins}$ が選択され，★ 3 以上では各ランクの取得閾値 τ_i が局所最適投資額となるパラメータ領域を考える．

5.7.1 ★なしから★ 3，★ 3 から★ 4 への移行

企業が★なしではなく★ 3 を，あるいは★ 3 ではなく★ 4 を選択する条件は，それぞれ

$$ENBIS_3^{ins}(\tau_3,\theta) > ENBIS_0^{ins}(\hat{z}_0^{ins},\theta), \tag{28}$$

$$ENBIS_4^{ins}(\tau_4,\theta) > ENBIS_3^{ins}(\tau_3,\theta) \tag{29}$$

である．表記を簡潔にするため，各便益を対応する局所最適投資額（★ 0 は $\hat{z}_0^{ins}$，★ $i \in \{3,4\}$ は τ_i）で評価した値を B_i^{sec}，B_i^{ins} と表す．付録 A.4.3 と同様の手順で式 (28)，(29) を θ について整理すると，保険ありの★なしから★ 3，及び★ 3 から★ 4 へのクリティカル・マスはそれぞれ

$$\theta_{0\to3}^{ins} = \frac{(\tau_3 - \hat{z}_0^{ins}) - (B_3^{sec} - B_0^{sec}) - (B_3^{ins} - B_0^{ins})}{\pi N_3}, \tag{30}$$

$$\theta_{3\to4}^{ins} = \frac{(\tau_4 - \tau_3) - (B_4^{sec} - B_3^{sec}) - (B_4^{ins} - B_3^{ins})}{\pi(N_4 - N_3)} \tag{31}$$

となる．

5.7.2 保険便益がランク移行に与える影響

式 (30) より，★なしから★ 3 への移行条件は，★ 3 と★なしの間の保険便益差だけでなく，保険導入後の★なし企業の最適投資額 $\hat{z}_0^{ins}$ にも依存する．したがって，★ 3 取得に伴う保険条件の改善は制度参加を促進しうるが，その効果は★なし企業に提示される基準的な保険条件及びそれに伴う投資行動の変化にも左右される．

一方，式 (31) より，★ 3 から★ 4 への移行は，追加的なセキュリティ便益及び市場アクセス便益に加えて，保険便益差 $B_4^{ins} - B_3^{ins}$ に依存する． $B_4^{ins} > B_3^{ins}$ であれば，上位ランク取得による保険条件の改善は $\theta_{3\to4}^{ins}$ を低下させ，★ 4 への移行を促進する．反対に，★ 3 取得時に保険条件が大きく改善する一方，★ 4 取得による追加的改善が小さい場合，サイバー保険は制度参加を促進しても，上位ランク移行を十分に促進しない可能性がある．

6. 数値分析

本節では，前節の理論結果を可視化するため，大小関係条件を満たし，想定するランク移行パターンを再現するよう設定した例示的パラメータに基づく数値シミュレーションを行う．現状で具体化されている★ 3 及び★ 4 を対象とし（★ 5 は制度検討中のため数値分析では省略する），保険条件の設計によって★ 3 から★ 4 への移行における停滞が生じる状況を意図的に再現する．なお，本節のパラメータは理論的含意を説明するための仮想値であり，実際の保険料率や補償条件を推定するものではない．

6.1 ベースライン設定

潜在損失を $\lambda = 1{,}000{,}000$，初期脆弱性と初期脅威を $v = t = 0.5$，投資効率を $\alpha = 6\times10^{-5}$，$\beta = 1\times10^{-5}$ とする．取引単価は $\pi = 800$，ランク別の抑止係数は $d_0 = 1.00$，$d_3 = 0.99$，$d_4 = 0.75$，取引機会は $N_0 = 0$，$N_3 = 20$，$N_4 = 70$，ランク取得閾値は $\tau_3 = 65{,}000$，$\tau_4 = 105{,}000$ とした．財務的苦境コスト関数（付録 A.3）は $C = 200{,}000$，$D = 300{,}000$，$r = 0.08$，$\varpi = 5{,}000{,}000$，$\gamma = 0.25$ とした．

保険条件については，「保険なし」に加え，補償上限と保険料率がランクとともに緩やかに改善する「均衡型」，★ 3 の保険条件のみを大きく優遇し★ 4 契約の期待純便益が負となるよう設計した「★ 3 優遇型」，逆に★ 4 の保険条件を強く優遇する「★ 4 優遇型」の 3 シナリオを設定する（各契約の $\bar{I}_i$，p_i は付録 A.2）．

© 2026 Information Processing Society of Japan

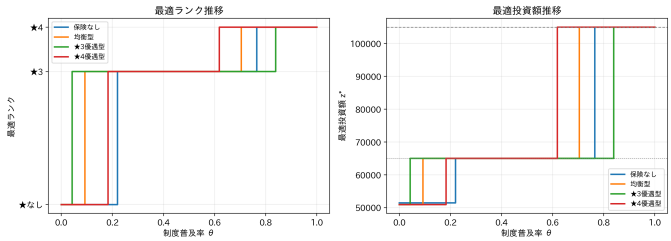


図 1　保険設計別の最適ランク・最適投資額の推移

Fig. 1　Optimal rank and investment paths under different insurance designs.

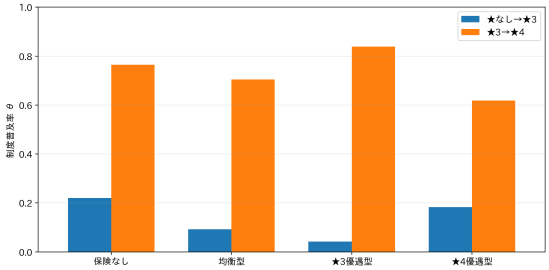


図 2　保険設計別のクリティカル・マス比較

Fig. 2　Critical masses for participation and upgrading across insurance designs.

6.2　制度普及率と最適ランク・投資額

図 1 は，各シナリオにおける制度普及率 θ の上昇に伴う最適ランク及び最適投資額の推移を示す．いずれのシナリオでも，★なしから★ 3，★ 3 から★ 4 への投資ジャンプが観察されるが，そのタイミング（クリティカル・マス）は保険条件によって大きく異なる．

6.3　保険設計別のクリティカル・マス

図 2 は，4 シナリオそれぞれについて $\theta_{0\to3}$（保険なしでは無添字，保険ありでは $\theta^{ins}_{0\to3}$）と $\theta_{3\to4}$ を比較したものである．保険なしでは $(\theta_{0\to3}, \theta_{3\to4}) = (0.220,\ 0.765)$ であるのに対し，均衡型では $(0.093,\ 0.705)$ といずれも低下し，保険市場が SCS 評価制度全体の普及を促進しうることが分かる．一方，★ 3 優遇型では $(0.043,\ 0.839)$ となり，★ 3 への参加は大きく促進される反面，★ 3 から★ 4 への移行はむしろ保険なしの場合より遅れる．逆に★ 4 優遇型では $(0.183,\ 0.619)$ となり，★ 3 参加の促進効果は限定的である一方，★ 4 への移行は明確に加速される．

6.4　保険加入の合理性

図 2 で★ 3 優遇型の $\theta^{ins}_{3\to4}$ が保険なしより悪化した理由は，図 3 に示す加入前純保険便益から確認できる．★ 3 優遇型では，★ 4 契約の加入前純保険便益が負となるため，★ 4 企業は保険に加入せず，$B^{ins}_4 = 0$ となる．一方，★ 3 企業は保険に加入し，$B^{ins}_3 > 0$ である．したがって，

$$B^{ins}_4 - B^{ins}_3 < 0$$

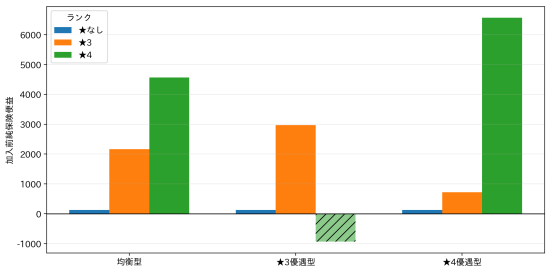


図 3　保険設計別の加入合理性（加入前純保険便益）

Fig. 3　Pre-participation net insurance benefit by rank and design (hatched bars indicate non-participation).

となり，★ 3 から★ 4 へ移行すると，企業は★ 3 において得ていた保険便益を失う．この負の保険便益差が，★ 3 から★ 4 へのクリティカル・マスを保険なしの場合より上昇させる．

7.　考察

数値分析の結果は，式 (30)，(31) が示す理論的性質を裏付ける．均衡型のように★ 3・★ 4 双方で保険条件が改善する設計では $\theta^{ins}_{0\to3}$，$\theta^{ins}_{3\to4}$ がともに低下し，保険市場は SCS 評価制度全体の普及を補完する（6 節）．これに対し★ 3 優遇型は，★ 3 取得による保険便益差分 $B^{ins}_3 - B^{ins}_0$ を大きくして参加を強く促進する一方，★ 4 契約の期待純便益を負に設計することで $B^{ins}_4 - B^{ins}_3$ を負にし，結果として $\theta^{ins}_{3\to4}$ を保険なしの場合より悪化させる．これは，保険条件が低位ランクを過度に優遇すると企業が形式的な最低ランク取得にとどまる停滞を，理論だけでなく具体的なパラメータの下でも強化しうることを示している．逆に★ 4 優遇型は，★ 3 参加への効果は限定的なまま★ 4 移行を明確に加速しており，上位ランクへの追加的な保険便益差分の設計が上位ランク移行の誘因を左右する主要因であることが確認できる．

なお，本研究にはいくつかの限界がある．保険会社の最適保険料設計は内生化しておらず，保険加入が攻撃者の標的選択（特にランサムウェア攻撃における攻撃誘発効果）に与える影響も扱っていない．また，補償上限，免責，除外条項等の詳細条件は $I_i(\lambda)$ 及び P_i に集約しており，数値分析も理論上の大小関係及び想定するランク移行を再現するよう設定した例示的パラメータに基づくものである．実データに基づく推定は今後の課題である．

8.　おわりに

本研究では，SCS 制度向け階段状 Gordon-Loeb 拡張モデルにサイバー保険を導入した．保険金による直接損害の移転だけでなく，事故後の財務的苦境コストの削減を考慮することで，危険回避性を仮定しなくてもリスク中立企業による保険加入が合理的となりうることを示した．そして，保険便益を既存のセキュリティ便益及び取引機会便益

© 2026 Information Processing Society of Japan

とは独立した項として ENBIS に組み込み，保険ありの制度参加及び上位ランク移行のクリティカル・マスを導出した．数値分析では，保険条件の設計次第でサイバー保険が SCS 評価制度全体の普及を促進する場合と，企業を★ 3 に滞留させ★ 4 以上への移行をかえって遅らせる場合とがあることを具体的に示した．この結果は，SCS 評価制度とサイバー保険市場を組み合わせる際には，上位ランク移行を促す保険条件差分を明示的に設計する必要があることを示唆している．

謝辞 本研究の一部は、セコム科学技術振興財団特定領域研究，及び，JST，CREST，JPMJCR22M1 の助成を受けた．

参考文献

[1] R. Anderson: “Why information security is hard - an economic perspective”, Seventeenth Annual Computer Security Applications Conference, pp. 358–365(2001).
[2] R. Anderson and T. Moore: “The economics of information security”, Science, **314**, 5799, pp. 610–613(2006).
[3] L. A. Gordon and M. P. Loeb: “The economics of information security investment”, ACM Transactions on Information and System Security, **5**, 4, pp. 438–457 (2002).
[4] L. Gordon, M. Loeb and L. Zhou: “Investing in cybersecurity: Insights from the gordon-loeb model”, Journal of Information Security, **07**, pp. 49–59 (2016).
[5] 経済産業省: “サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針”, `https://www.meti.go.jp/files/900017305.pdf`(2026).
最終アクセス日: 2026 年 8 月 19 日.
[6] R. Kanai and K. Matsuura: “Analyzing Investment Incentives under METI’s New Rating System via a Stepwise Extension of the Gordon-Loeb Model”, The 25th Workshop on the Economics of Information Security (2026).
[7] K. Matsuura: “Productivity space of information security in an extension of the Gordon-Loeb’s investment model”, The 8th Workshop on the Economics of Information Security (2009).
[8] A. Tsohou, V. Diamantopoulou, S. Gritzalis, and C. Lambrinoudakis: “Cyber insurance: State of the art, trends and future directions”, International Journal of Information Security, **22**, pp. 737–748 (2023).
[9] W. Yurcik, G. Pluta, J. E. A. L. Vieira, and F. R. Miranda: “Cybersecurity ratings to support domain-specific financial decisions: Applications to national infrastructures, cyberinsurance, Gordon-Loeb model, and NPV analysis”, The 25th Workshop on the Economics of Information Security (2026).
[10] K. Awiszus, T. Knispel, I. Penner, G. Svindland, A. Voß, and S. Weber: “Modeling and pricing cyber insurance: Idiosyncratic, systematic, and systemic risks”, European Actuarial Journal, **13**, pp. 1–53 (2023).
[11] B. Srinidhi, J. Yan, and G. K. Tayi: “Allocation of resources to cyber-security: The effect of misalignment of interest between managers and investors”, Decision Support Systems, **75**, pp. 49–62 (2015).
[12] J. Willemson, “On the Gordon & Loeb model for information security investment”, The 5th Workshop on the Economics of Information Security (2006).
[13] Y. Baryshnikov: “IT security investment and Gordon-Loeb’s 1/e rule”, The 11th Workshop on the Economics of Information Security (2012).
[14] K. Hausken: “Returns to information security investment: The effect of alternative information security breach functions on optimal investment and sensitivity to vulnerability”, Information Systems Frontiers, **8**, pp. 338–349 (2006).
[15] L. A. Gordon and M. P. Loeb, and W. Lucyshyn: “Information security expenditures and real options: A wait-and-see approach”, Computer Security Journal, **19**, pp. 1–7 (2003)
[16] K. Tatsumi and M. Goto: “Optimal timing of information security investment: A real options approach”, Economics of Information Security and Privacy (Eds. by T. Moore, D. Pym and C. Ioannidis), Boston, MA, Springer US, pp. 211–228 (2010).
[17] K. Krutilla, A. Alexeev, E. Jardine, and D. Good: “The benefits and costs of cybersecurity risk reduction: A dynamic extension of the Gordon and Loeb model”, Risk Analysis, **41**, 10, pp. 1795–1808 (2021).
[18] L. A. Gordon, M. P. Loeb, and W. Lucyshyn: “Sharing information on computer systems security: An economic analysis”, Journal of Accounting and Public Policy, **22**, 6, pp. 461–485 (2003).
[19] L. A. Gordon, M. P. Loeb, W. Lucyshyn, and L. Zhou: “Externalities and the magnitude of cyber security underinvestment by private sector firms: A modification of the Gordon-Loeb model”, Journal of Information Security, **6**, 1, pp. 24–30 (2015).
[20] S. Farrow and J. Szanton: “Cybersecurity investment guidance: Extensions of the Gordon and Loeb model”, Journal of Information Security, **7**, 2, pp. 15–28 (2016).
[21] C. D. Huang and R. S. Behara: “Economics of information security investment in the case of concurrent heterogeneous attacks with budget constraints”, International Journal of Production Economics, **141**, 1, pp. 255–268 (2013).
[22] U. Cherubini: “Multivariate security breach probability: The gordon-loeb model with copulas”, Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2024 Workshops: DECSoS, SASSUR, TOASTS, and WAISE, Florence, Italy, September 17, 2024, Proceedings, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, p. 257–265 (2024).
[23] L. A. Gordon, M. P. Loeb and L. Zhou: “Integrating cost–benefit analysis into the nist cybersecurity framework via the gordon–loeb model”, Journal of Cybersecurity, **6**, 1, p. tyaa005 (2020).
[24] L. A. Gordon, M. P. Loeb, and T. Sohail: “A framework for using insurance for cyber-risk management”, Communications of the ACM, **46**, 3, pp. 81–85 (2003).
[25] H. R. K. Skeoch: “Expanding the Gordon-Loeb model to cyber-insurance”, Computers & Security, **112**, 102533 (2022).
[26] R. Böhme, and G. Kataria: “On the limits of cyber-insurance”, Trust and Privacy in Digital Business, Lecture Notes in Computer Science, **4083**, pp. 31–40 (2006).
[27] A. Mazzoccoli and M. Naldi: “Robustness of optimal investment decisions in mixed insurance/investment cyber risk management”, Risk Analysis, **40**, 3, pp. 550–564 (2020).

9. 研究倫理

本研究は公開資料及び先行研究に基づく理論モデル・数値シミュレーション研究であり，実システムに対する攻撃実験，脆弱性探索，

© 2026 Information Processing Society of Japan

マルウェア解析，通信観測，個人情報または実企業の機微情報の収集を伴わない．また，本研究で言及する SCS 評価制度及び関連する公的機関名は，公開資料に基づく制度設計上の分析対象として用いるものであり，特定の製品・サービスの未公表脆弱性や運用上の欠陥を開示するものではない．したがって，本研究の実施及び公開による直接的な技術的危害は限定的であると考えられる．

付　　録

A.1　SCS 評価制度の詳細

本研究が対象とする SCS 評価制度 [5] は，サプライチェーンを構成する企業等のセキュリティ対策状況を，共通の基準に基づいて評価・可視化することを目的とした制度である．委託先や取引先を経由したサイバー攻撃が増加する中，委託元企業は委託先の対策状況を外部から把握しにくく，委託先企業は複数の委託元から異なる対策要求を受け対応負担が過大になるという課題がある．SCS 評価制度は，企業の対策状況を共通基準に基づいて可視化し，取引上求められるセキュリティ水準を提示することで，双方の負担を軽減しつつサプライチェーン全体の対策水準を向上させることを狙いとしている．

SCS 評価制度の特徴は，企業のセキュリティ対策状況を離散的なランク（★）を用いた段階的な水準として提示する点にある．本研究では，この段階的な評価結果を，取引相手や保険者が企業のセキュリティ対策状況を観察するための外部シグナルとして捉える．なお，公開ランクが攻撃者の標的選択に与える影響も考えられるが，本研究では攻撃者行動の内生化は扱わない．

本制度では，現状では★ 3 及び★ 4 が具体化されており，より高度な★ 5 については今後さらに検討・追加される予定である．★ 3 は一般的なサイバー脅威に対処しうる水準として「専門家確認付き自己評価」を求めるものとされ，★ 4 は初期侵入の防御にとどまらず被害拡大防止や目的遂行リスクの低減を含む水準として，評価機関による第三者評価及び技術検証が求められる．★ 3 及び★ 4 を取得した企業は制度オーナーである IPA のウェブサイトで公開される予定であり，この公開性は SCS 評価制度が取引相手や外部主体に対するシグナルとして機能しうることを意味する．

A.2　数値分析における保険契約の具体的パラメータ

6 節の数値分析で用いた各シナリオの保険契約（補償上限 $\bar{I}_i$，保険料率 p_i）は表 A·1 のとおりである．★ 3 優遇型は，★ 3 の補償上限を大きく設定し，★ 3 契約の加入前純保険便益が正かつ相対的に大きくなる一方，★ 4 契約の加入前純保険便益が負となるように設定している．★ 4 優遇型は，★ 3 の補償条件を抑えつつ★ 4 の保険料率を極めて低く設定することで，★ 4 契約の保険便益を大きくしている．

表 A·1　数値分析における保険契約パラメータ
Table A·1　Insurance contract parameters used in the numerical analysis.

シナリオ	★	$\bar{I}_i$	p_i
均衡型	0	20,000	0.0200
	3	300,000	0.0060
	4	1,000,000	0.0025
★ 3 優遇型	0	20,000	0.0200
	3	1,000,000	0.0620
	4	1,000,000	0.0080
★ 4 優遇型	0	20,000	0.0200
	3	100,000	0.0060
	4	1,000,000	0.0005

A.3　財務的苦境コスト関数の具体形

企業が内部資金により吸収できる損害額を C，追加借入により対応できる上限を D，借入コスト率を r，借入限度を超えた場合の固定的な財務的苦境コストを ϖ，超過分の増加率を $\gamma \geq 0$ とすると，数値分析（6 節）で用いる財務的苦境コスト関数は例えば

$$F(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq C, \\ r(x-C), & C < x \leq C+D, \\ rD + \varpi + \gamma(x-C-D), & x > C+D \end{cases} \quad \text{(A.1)}$$

と表すことができる．これは，損害が内部資金の範囲内であれば追加的な財務的苦境コストが生じず，内部資金を超える場合には借入コストが生じ，借入限度を超える場合には大きな財務的苦境コストが発生する状況を表す．

A.4　ベースモデルにおける導出

本章では，本文で定義した保険なしベースモデルについて，式変形のための記法の簡略化，ランク別局所最適解，および保険なしクリティカル・マスの導出を示す．

A.4.1　記法の簡略化

本文の式 (9) より，★ i を選択した企業の保険なし期待純便益は

$$ENBIS_i(z,\theta) = \lambda vt - \lambda d_i v^{\alpha z+1} t^{\beta z+1} + \pi N_i \theta - z \quad \text{(A.2)}$$

である．ここで，式変形を簡略化するため，

$$K = v^{\alpha} t^{\beta} \quad \text{(A.3)}$$

とおく．$0 < v < 1$，$0 < t < 1$，$\alpha > 0$，$\beta > 0$ より，

$$0 < K < 1 \quad \text{(A.4)}$$

である．

また，

$$v^{\alpha z+1} t^{\beta z+1} = vt(v^{\alpha} t^{\beta})^z = vtK^z \quad \text{(A.5)}$$

であるから，★ i における事故発生確率は

$$q_i(z) = d_i vtK^z \quad \text{(A.6)}$$

と表される．したがって，式 (A.2) は

$$ENBIS_i(z,\theta) = \lambda vt(1 - d_i K^z) + \pi N_i \theta - z \quad \text{(A.7)}$$

と書ける．以下では，式 (A.7) を用いて局所最適解および★移行条件を導出する．

A.4.2　局所最適解の導出

★ i の区間

$$\tau_i \leq z < \tau_{i+1} \quad \text{(A.8)}$$

においては，d_i および N_i は定数であるため，$ENBIS_i(z,\theta)$ は z について微分可能である．式 (A.7) を z で微分すると，

$$\frac{\partial ENBIS_i}{\partial z} = -\lambda vt d_i K^z \ln K - 1 \quad \text{(A.9)}$$

である．ここで，$0 < K < 1$ であるため，$\ln K < 0$ である．そこで，

© 2026 Information Processing Society of Japan

$$M = -\ln K > 0 \tag{A.10}$$

とおくと，式 (A.9) は

$$\frac{\partial ENBIS_i}{\partial z} = \lambda vtd_i K^z M - 1 \tag{A.11}$$

と書ける．

制約を考慮しない理論上の最適投資額を $\hat{z}_i$ とする．一階条件

$$\frac{\partial ENBIS_i}{\partial z} = 0 \tag{A.12}$$

より，

$$\lambda vtd_i K^{\hat{z}_i} M = 1 \tag{A.13}$$

である．これを $\hat{z}_i$ について解くと，

$$K^{\hat{z}_i} = \frac{1}{\lambda vtd_i M} \tag{A.14}$$

であり，両辺の対数を取ることで，

$$\hat{z}_i \ln K = -\ln(\lambda vtd_i M) \tag{A.15}$$

を得る．ここで $M = -\ln K$ であるため，

$$\hat{z}_i = \frac{\ln(\lambda vtd_i M)}{M} \tag{A.16}$$

となる．

式 (A.16) より，d_i が小さいほど $\hat{z}_i$ は小さくなる． 本モデルでは，★が高いほど攻撃抑止効果が大きいと考え，

$$d_0 > d_3 > d_4 > d_5 \tag{A.17}$$

を仮定している． したがって，

$$\hat{z}_0 > \hat{z}_3 > \hat{z}_4 > \hat{z}_5 \tag{A.18}$$

が成り立つ． これは，★取得による看板効果が強いほど，追加的な自前投資の限界便益が低下することを意味する．

情報セキュリティ投資には外部性が存在するため，企業の私的な最適投資額は社会的に望ましい投資水準を下回りうる [19]．SCS 評価制度は，このような過少投資を是正し，サプライチェーン全体の対策水準を底上げすることを目的とする制度である．そこで本研究では，★ 3 取得に必要な最低投資額が，制度が存在しない場合の自発的な最適投資額を上回るものとして，

$$\tau_3 > \hat{z}_0 \tag{A.19}$$

を仮定する．このとき，★なしの局所最適投資額は

$$z_0^* = \hat{z}_0 \tag{A.20}$$

である．一方，★ $i \in \{3,4,5\}$ については，式 (A.18) および式 (A.19) より，

$$\hat{z}_i < \hat{z}_0 < \tau_3 \le \tau_i \tag{A.21}$$

である． したがって，理論上の最適投資額は各★の定義域の左側に位置する． このため，各★の局所最適投資額は区間の下限，すなわち

$$z_i^* = \tau_i \quad (i = 3,4,5) \tag{A.22}$$

となる．

この結果は，SCS 評価制度下における企業の投資行動が，連続的な投資調整ではなく，★取得閾値へのジャンプとして現れることを示している．

A.4.3 保険なしクリティカル・マスの導出

本節では，保険を導入しない場合に，企業が★なしから★ 3 へ移行する条件，および★ 3 から★ 4 へ移行する条件を導出する．

A.4.3.1 ★なしから★ 3 への移行

企業が★なしではなく★ 3 を選択する条件は

$$ENBIS_3(z_3^*, \theta) > ENBIS_0(z_0^*, \theta) \tag{A.23}$$

である． 式 (A.20) および式 (A.22) より，

$$z_0^* = \hat{z}_0, \quad z_3^* = \tau_3 \tag{A.24}$$

である． これらを式 (A.23) に代入すると，

$$B_3^{sec} + \pi N_3 \theta - \tau_3 > B_0^{sec} - \hat{z}_0 \tag{A.25}$$

となる． ここで，

$$B_0^{sec} = \lambda vt(1 - K^{\hat{z}_0}), \tag{A.26}$$

$$B_3^{sec} = \lambda vt(1 - d_3 K^{\tau_3}) \tag{A.27}$$

である．

式 (A.25) を θ について整理すると，

$$\pi N_3 \theta > (\tau_3 - \hat{z}_0) - (B_3^{sec} - B_0^{sec}) \tag{A.28}$$

である． したがって，★なしから★ 3 へのクリティカル・マスは

$$\theta_{0\to 3} = \frac{(\tau_3 - \hat{z}_0) - (B_3^{sec} - B_0^{sec})}{\pi N_3} \tag{A.29}$$

となる．

A.4.3.2 ★ 3 から★ 4 への移行

次に，企業が★ 3 ではなく★ 4 を選択する条件は

$$ENBIS_4(z_4^*, \theta) > ENBIS_3(z_3^*, \theta) \tag{A.30}$$

である． 式 (A.22) より，

$$z_3^* = \tau_3, \quad z_4^* = \tau_4 \tag{A.31}$$

である． これらを式 (A.30) に代入すると，

$$B_4^{sec} + \pi N_4 \theta - \tau_4 > B_3^{sec} + \pi N_3 \theta - \tau_3 \tag{A.32}$$

となる．

式 (A.32) を θ について整理すると，

$$\pi(N_4 - N_3)\theta > (\tau_4 - \tau_3) - (B_4^{sec} - B_3^{sec}) \tag{A.33}$$

である． したがって，★ 3 から★ 4 へのクリティカル・マスは

$$\theta_{3\to 4} = \frac{(\tau_4 - \tau_3) - (B_4^{sec} - B_3^{sec})}{\pi(N_4 - N_3)} \tag{A.34}$$

となる．

A.4.4 クリティカル・マスの解釈

式 (A.29) と式 (A.34) の違いは，SCS 評価制度における投資誘因の性質を表している．

★なしから★ 3 への移行では，分母が πN_3 である．これは，★ 3 を取得することで制度対応市場全体に参加できることが誘因となることを意味する． したがって，★なしから★ 3 への移行は，市場排除を避けるための参加，すなわち生存のための投資として解釈できる．一方，★ 3 から★ 4 への移行では，分母が $\pi(N_4 - N_3)$ である． これは，★ 4 取得によって追加的に得られる市場機会のみが誘因となることを意味する． そのため，$N_4 - N_3$ が小さい場合，★ 4 への移行は起こりにくい． この場合，企業は費用対効果の高い★ 3 に滞留し，上位ランクへの高度化が進まない可能性がある．これは，筆者らの先行研究 [6] で示した Checkbox Compliance Trap の基礎的なメカニズムである．

© 2026 Information Processing Society of Japan